LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MINGGU KE-4

Nama : Duta Syiar Muhammad

NIM : 234308068

Kelas : TKA/6C

Tautan : dutasyiarmuhammad234308068tka-design

Abstrak

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan computer vision mendorong terciptanya sistem monitoring yang mampu bekerja secara *real-time* dan terintegrasi melalui jaringan. Pada praktikum ini dilakukan perancangan dan implementasi sistem monitoring berbasis IP Camera menggunakan *OpenCV*, komunikasi data menggunakan protokol MQTT, serta deteksi tangan menggunakan *MediaPipe*. Sistem dirancang untuk menampilkan video secara langsung melalui jaringan lokal, kemudian mendeteksi keberadaan tangan dan mengirimkan status hasil deteksi melalui broker MQTT dengan metode *publish–subscribe*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan video secara real-time, mengirim dan menerima pesan melalui MQTT dengan baik, serta mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera laptop maupun IP Camera. Integrasi antara pemrosesan citra dan komunikasi IoT berjalan. Secara keseluruhan, sistem yang dibuat telah berhasil menggabungkan monitoring visual, deteksi objek, dan komunikasi IoT dalam satu sistem sederhana yang fungsional dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk aplikasi *smart system* berbasis IoT.

Kata kunci: *Internet of Things* (IoT), IP Camera, OpenCV, MQTT, *MediaPipe*, deteksi tangan, *monitoring real-time*.

Pendahuluan

Teknologi *Internet of Things (IoT)* dan sistem pemantauan berbasis visi komputer telah mendorong integrasi antara perangkat kamera jaringan dan pemrosesan citra secara *real-time*. Pada program yang telah dilakukan, tahap awal berupa akses IP Camera menggunakan *library OpenCV* memungkinkan akuisisi video melalui protokol HTTP secara langsung. Implementasi ini menunjukkan bahwa kamera berbasis jaringan dapat dimanfaatkan sebagai sistem monitoring visual yang fleksibel dan efisien. Sistem pengawasan video cerdas berbasis

computer vision telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas monitoring jarak jauh, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang membahas arsitektur dan metode pada *intelligent video surveillance systems* (Cisnal dkk., 2018)

Komunikasi data pada sistem dilakukan menggunakan protokol MQTT *(Message Queuing Telemetry Transport)* dengan metode *publish-subscribe* melalui broker publik. MQTT merupakan protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi *machine-to-machine* (M2M) dengan kebutuhan *bandwidth* rendah dan latensi minimal, sehingga sangat sesuai untuk aplikasi IoT. Hasil program menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan *subscribe* dan menerima pesan secara *real-time*, membuktikan efektivitas arsitektur komunikasi yang digunakan. Studi mengenai protokol MQTT dalam sistem IoT menyatakan bahwa MQTT memiliki efisiensi tinggi serta keandalan dalam transmisi data monitoring dibandingkan protokol konvensional lainnya (Lash dkk., 2018)

Tahap akhir dari program adalah integrasi deteksi tangan menggunakan MediaPipe dan OpenCV yang dikombinasikan dengan pengiriman status melalui MQTT. Sistem mampu mendeteksi keberadaan tangan baik menggunakan kamera laptop maupun IP camera, kemudian mengirimkan informasi “ada tangan” atau “tidak ada tangan” secara real-time ke broker. Integrasi ini menunjukkan konsep edge computing, di mana pemrosesan citra dilakukan secara lokal sebelum data dikirimkan melalui jaringan. Metode deteksi tangan berbasis MediaPipe diketahui memiliki akurasi dan performa tinggi untuk aplikasi real-time berbasis machine learning sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang MediaPipe Hands (Zhang dkk., 2020)

Tujuan

- Mengimplementasikan akses IP Camera menggunakan OpenCV untuk menampilkan video streaming secara real-time berbasis jaringan.
- Menerapkan protokol MQTT sebagai sistem komunikasi data menggunakan metode publish–subscribe.
- Mengintegrasikan sistem visi komputer (deteksi tangan) dengan komunikasi IoT untuk mengirimkan status hasil deteksi secara real-time.
- Membandingkan penggunaan kamera laptop dan IP Camera dalam sistem deteksi objek berbasis jaringan.
- Menguji kestabilan koneksi dan performa sistem dalam pengiriman data berbasis broker publik.

Manfaat

- Menambah pemahaman tentang integrasi Computer Vision dan IoT.
- Melatih kemampuan pemrograman Python menggunakan OpenCV, MediaPipe, dan MQTT.
- Memberikan pengalaman implementasi sistem monitoring real-time berbasis jaringan.
- Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem keamanan berbasis deteksi gerakan/tangan.
- Dapat dikembangkan menjadi sistem kontrol otomatis berbasis gesture.
- Menjadi prototype sistem monitoring jarak jauh berbasis IP Camera.
- Mendukung konsep smart system berbasis IoT.
- Mengurangi kebutuhan pengawasan manual dengan sistem deteksi otomatis.
- Sistem dapat dimonitor dari lokasi berbeda melalui jaringan internet.

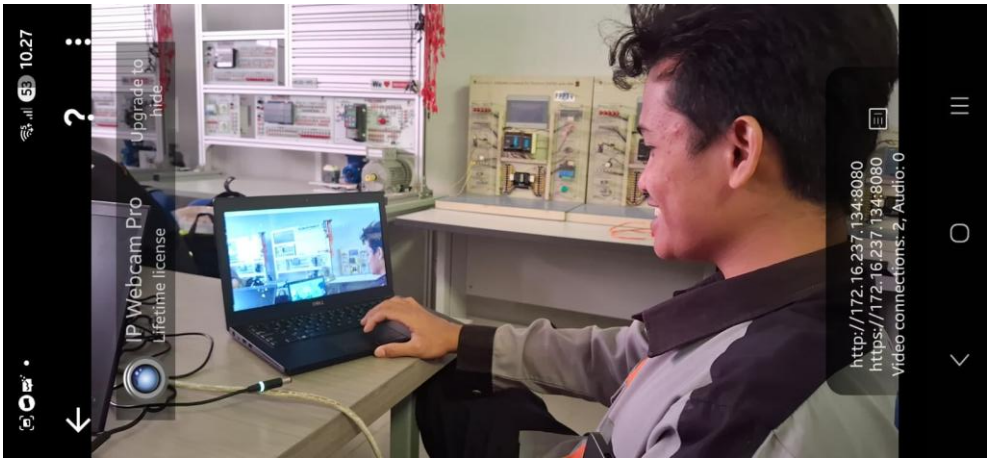
Hasil dan Program

A. Akses ke IP-CAM

Program

```
import cv2
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
while True:
    ret, frame = cap.read()
    cv2.imshow('IP Cam', frame)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil

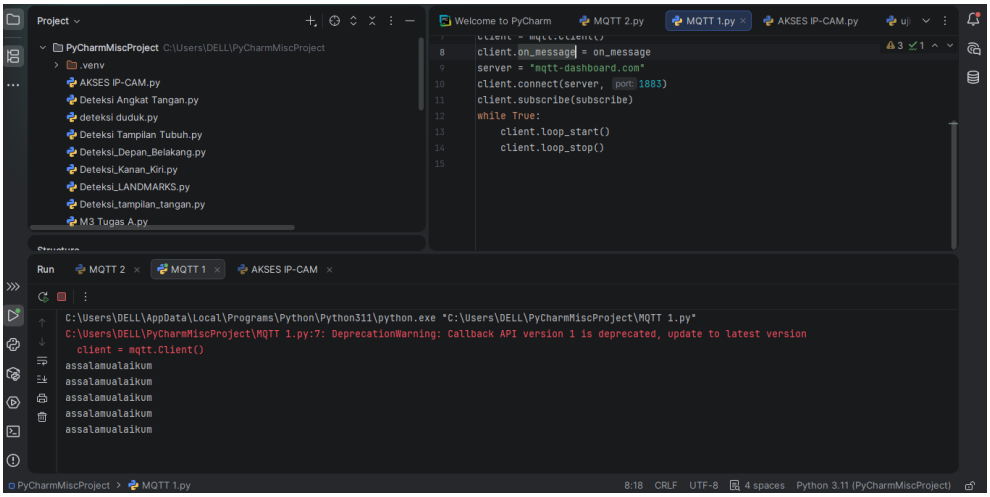


B. Mengirim Pesan

Program

```
import paho.mqtt.client as mqtt
subscribe = "selawase86"
def on_message(client, userdata, message):
    data = str(message.payload.decode())
    print(data)
    return
client = mqtt.Client()
client.on_message = on_message
server = "mqtt-dashboard.com"
client.connect(server, 1883)
client.subscribe(subscribe)
while True:
    client.loop_start()
    client.loop_stop()
```

Hasil



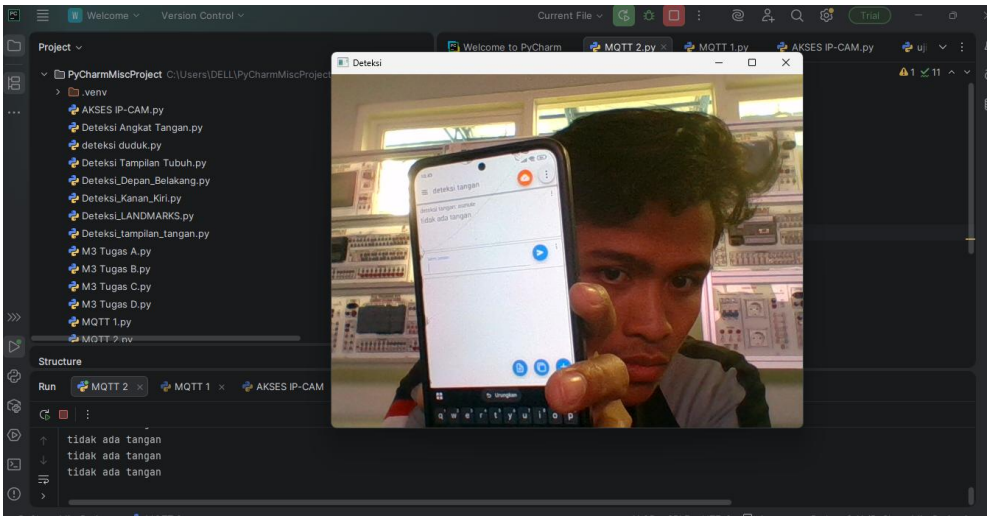
C. Deteksi Tangan

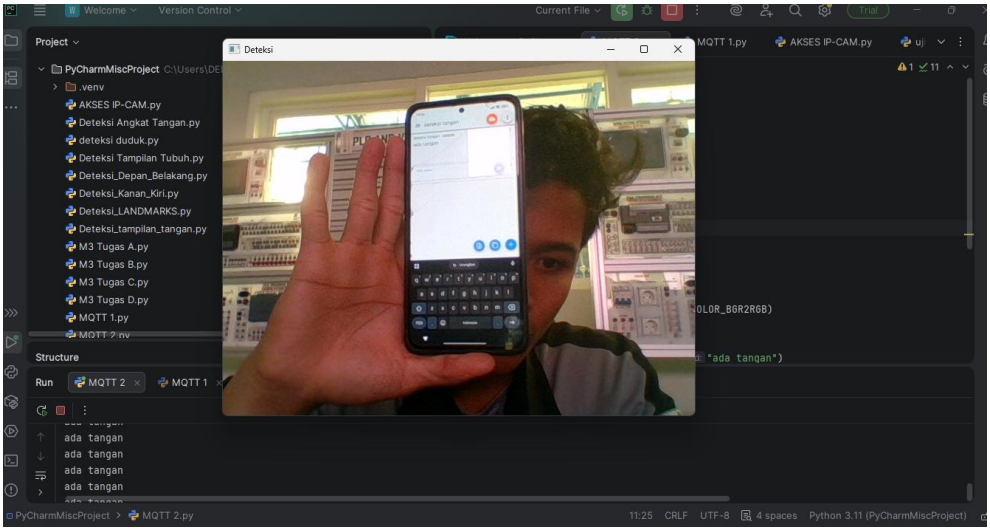
Program Menggunakan Kamera Laptop

```
import cv2
import mediapipe as mp
import paho.mqtt.client as mqtt

mqttbroker = "mqtt-dashboard.com"
client = mqtt.Client()
client.connect (mqttbroker)
client.loop_start()
kirim = "aselole"

cap = cv2.VideoCapture(0)
mphand = mp.solutions.hands
hands = mphand.Hands()
```

```
while True:
    success, img = cap.read()
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    result = hands.process(imgRGB)
    if result.multi_hand_landmarks:
        client.publish(kirim, "ada tangan")
        print ("ada tangan")
    else :
        client.publish(kirim, "tidak ada tangan")
        print ("tidak ada tangan")
    cv2.imshow("Deteksi",img)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

Hasil





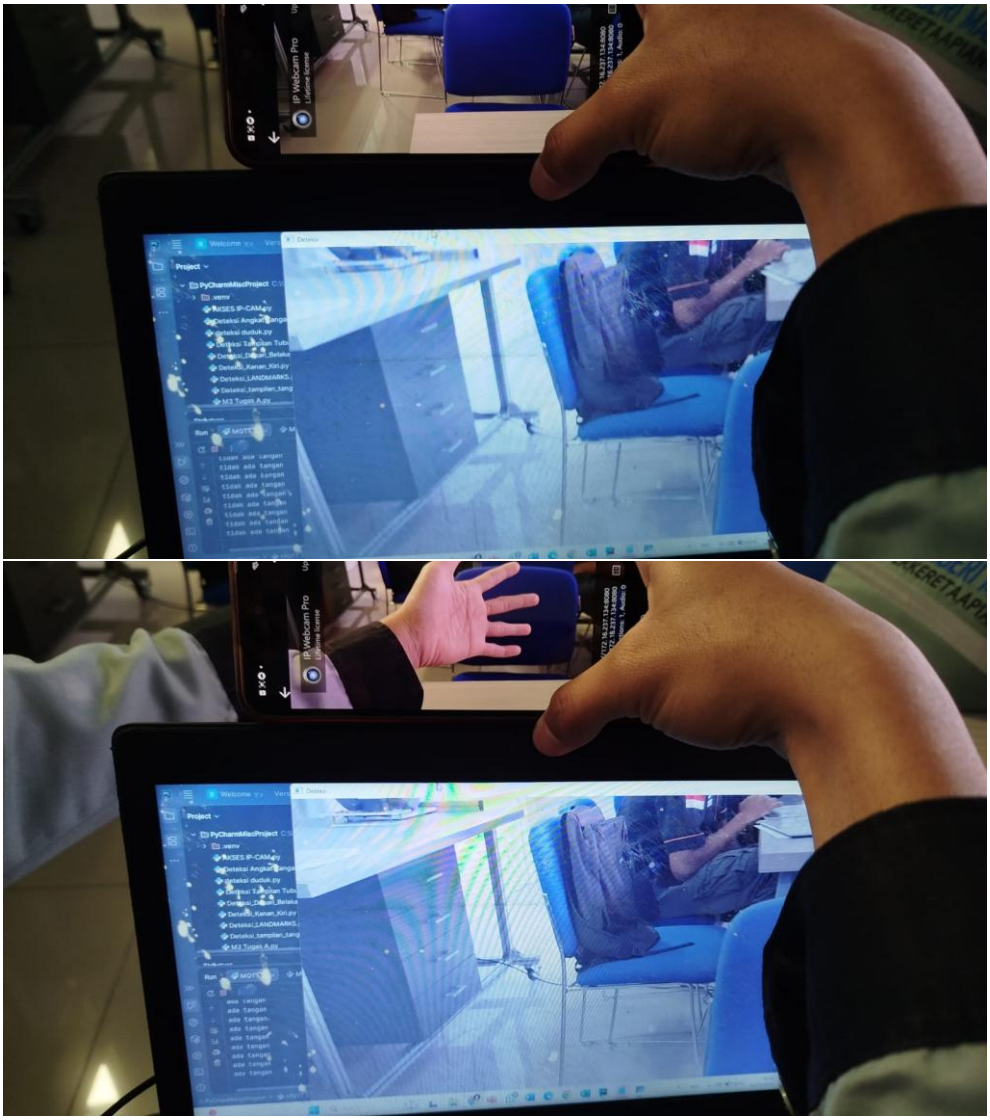
Program Menggunakan Kamera Handphone

```
        cap = cv2.VideoCapture(0)
```

pada bagian itu (0) diganti dengan

```
cap = cv2.VideoCapture("http://172.16.237.134:8080/video")
```

Hasil



Analisis

Pada bagian pertama berhasil menampilkan video dari IP Camera menggunakan OpenCV. Dari hasil yang muncul di layar, terlihat bahwa sistem mampu mengambil dan menampilkan gambar secara real-time tanpa kendala berarti selama jaringan stabil. Ini menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IP dan port sudah benar, serta proses pembacaan frame berjalan dengan baik. Secara sederhana, program ini sudah berhasil membangun sistem monitoring berbasis jaringan. Namun, kualitas tampilan tetap bergantung pada kondisi internet atau jaringan lokal. Jika jaringan lambat atau tidak stabil, maka video bisa mengalami delay atau tersendat.

Pada bagian komunikasi data menggunakan MQTT, program juga berjalan sesuai yang diharapkan. Sistem berhasil terhubung ke broker publik dan bisa menerima serta mengirim pesan berdasarkan topik yang sudah ditentukan. Hasil yang ditampilkan di terminal

membuktikan bahwa pesan terkirim dan diterima secara langsung (real-time). Ini menunjukkan bahwa MQTT sangat cocok digunakan untuk sistem IoT karena ringan dan cepat.

Pada bagian deteksi tangan, program mampu mengenali apakah ada tangan yang muncul di depan kamera atau tidak, lalu langsung mengirimkan statusnya melalui MQTT. Ketika tangan terdeteksi muncul pesan “ada tangan”, dan ketika tidak ada muncul pesan “tidak ada tangan”. Hasil ini membuktikan bahwa sistem deteksi dan sistem komunikasi sudah terhubung dengan baik

Kesimpulan

- Program berhasil mengakses dan menampilkan streaming video dari IP Camera menggunakan OpenCV secara real-time dengan baik pada jaringan yang stabil.
- Sistem komunikasi menggunakan protokol MQTT berhasil berjalan sesuai fungsi, di mana pesan dapat dikirim dan diterima secara real-time melalui broker publik.
- Integrasi antara deteksi tangan (MediaPipe) dan MQTT berjalan dengan baik, sehingga sistem mampu mengirimkan status “ada tangan” dan “tidak ada tangan” secara otomatis.
- Secara keseluruhan, program telah berhasil menggabungkan sistem monitoring visual, pemrosesan citra, dan komunikasi IoT dalam satu sistem yang sederhana.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem masih dapat dikembangkan agar menjadi lebih optimal dan lebih stabil. Selain itu, sistem deteksi dapat ditingkatkan dengan menambahkan klasifikasi gesture tertentu sehingga tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga mengenali jenis gerakan tertentu. Penambahan fitur error handling juga disarankan agar sistem tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada kamera atau jaringan. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat diintegrasikan dengan perangkat lain seperti alarm, lampu otomatis, atau dashboard monitoring berbasis web agar lebih aplikatif dan mendekati implementasi sistem IoT yang sebenarnya.

REFERENSI

Cisnal, A., Fraile, J.-C., Pérez-Turiel, J., Muñoz-Martinez, V., Müller, C., & R. Ihmig, F. (2018). A Measurement Setup and Automated Calculation Method to Determine the Charge Injection Capacity of Implantable Microelectrodes. *Sensors*, *18*(12), 4152. https://doi.org/10.3390/s18124152

Lash, M. T., Lin, Q., & Street, W. N. (2018). *Prophit: Causal inverse classification for multiple continuously valued treatment policies* (arXiv:1802.04918). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.04918

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214